

Manual de Sintonía de los Tres Planos

y Constante de Acoplamiento GEM

Guía de Calibración para el Equipo Técnico I+D
(Prototipo GEM-09-1 y Simulación "Troyano")

Colaboración GEM
Iván Ugidos Martínez

Julio 2026

Resumen

Este documento establece los parámetros matemáticos y geométricos exactos para la construcción y calibración del Reactor de Tres Planos (Teorema 04). Basado en la Tríada Geométrica del Vacío (105° , 16.2 Hz, 1836), proporciona las constantes de sintonía, el factor de eficiencia topológica η y el protocolo para la simulación en LTSpice y la validación experimental con el dispositivo GEM-09-1.

Índice

1. La Tríada Geométrica: Fundamento de la Sintonía

La calibración de cualquier dispositivo GEM no es un proceso empírico de "prueba y error", sino la alineación precisa con los invariantes topológicos del vacío. La sintonía se rige por tres constantes entrelazadas:

1. **El Ángulo Crítico de Torsión (θ_c):** $22,22^\circ$ (o $200/9^\circ$). Es el umbral donde la luz colapsa en un vórtice toroidal, generando la "sombra trigonométrica" de la masa.
2. **La Frecuencia del Hunab Ku (ω_{HK}):** $16,2$ Hz. Es el modo fundamental de vibración de la red de 12 líneas magnéticas.
3. **El Transductor Geométrico:** El agua, con su ángulo molecular de 105° , actúa como el interfaz perfecta entre la escala molecular y la nuclear.

1.1. La Ecuación de la Masa Refractada

La masa del protón (1836 en unidades de masa electrónica) no es materia sólida, sino el resultado de la desaceleración del flujo de luz al quedar atrapado en el nudo de fase de $22,22^\circ$.

$$E_{\text{flujo}} = 105 \times 16,2 = 1701 \quad (1)$$

Este valor (1701) representa la energía en estado de supra-fluidez. Al aplicar la proyección trigonométrica del ángulo de torsión, obtenemos la masa inercial atrapada:

$$M_{\text{aparente}} = \frac{E_{\text{flujo}}}{\cos(\theta_c)} = \frac{1701}{\cos(22,11^\circ)} \approx \frac{1701}{0,92647} \approx 1836 \quad (2)$$

1.2. El Factor de Eficiencia Topológica (η)

Este factor actúa como el "lubricante" del acoplamiento escalar. Mide cuánta energía fluye sin fricción cuando la estructura se alinea perfectamente con la luz:

$$\eta = \frac{1}{\cos(22,22^\circ)} \approx 1,078 \quad (3)$$

[La Relajación de las 12 Líneas] Cuando la tensión topológica de las 12 líneas de la periferia se somete a este factor de eficiencia, el sistema se relaja estructuralmente colapsando hacia el centro:

$$L_{\text{relajadas}} = 12 \times 1,078 = 12,93 \approx 13 \quad (4)$$

El número 13 representa la trascendencia (el Dodecaedro dual del Icosaedro), indicando que el sistema ha alcanzado un estado de coherencia superior.

2. Diseño del Transformador de Tres Planos (Teorema 04)

Para aprovechar el **Triple Momento Magnético**, el hardware debe consistir en tres cavidades resonantes concéntricas, cada una sintonizada a un eje euclidiano diferente, pero todas resonando a la misma frecuencia fundamental (16,2 Hz).

Plano	Diámetro	Función	Relación de Vueltas (Propuesta)
Primario (X)	2"	Excitación (Martillo)	$N_1 = 5$ (Vector 5)
Secundario (Y)	4"	Acoplamiento (Yunque)	$N_2 = 7$ (Vector 7)
Terciario (Z)	6"	Cosecha (Recolección)	$N_3 = 35$ (5×7)

Cuadro 1: Arquitectura del Reactor de Tres Planos. La relación asimétrica 5:7:35 refleja la interacción de los vectores fundamentales del Teorema 01.

Condición de Resonancia: Cada tubo debe tener su propio condensador de sintonía C_k tal que:

$$f_{\text{res}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_k C_k}} = 16,2 \text{ Hz} \quad \text{para } k = 1, 2, 3 \quad (5)$$

3. El "Troyano".^{en} LTSpice: Simulación de la Extracción Escalar

Para simular este comportamiento en LTSpice sin que el motor de simulación rechace el circuito por "violiar las leyes de Kirchhoff" de forma burda, debemos modelar la **Inducción Dieléctrica** (Teorema 03).

3.1. Configuración del Modelo

No usemos acoplamiento magnético estándar (K). En su lugar, modelamos la *topología invertida*:

1. **Fuente de Excitación:** Un generador de pulsos (PULSE) con un tiempo de subida ultrarrápido ($t_r < 10$ ns) a 16,2 Hz. Esto simula el "Martillo" que evita la alineación de dominios magnéticos.
2. **Bobina Bifilar Asimétrica:** Dos inductores L_a (Cobre) y L_b (Hierro) en serie, pero con una fuente de voltaje controlada por voltaje (E-source) en paralelo que inyecta el potencial escalar ∇w .
3. **La Ecuación del E-source:** Configurar la fuente E con el valor: $V = \{V_{\text{in}}\} * \{\text{eta}\}$, donde $\text{eta} = 1.078$. Esto simula matemáticamente la ganancia topológica por la relajación de las 12 líneas hacia el 13.
4. **Rectificación:** Diodos Schottky (modelo BAT15) en la salida del terciario, seguidos de un condensador de depósito MKP de $1\mu\text{F}$.

El "truco" del Troyano es que la ganancia no proviene de la fuente de entrada, sino que está codificada en la relación de transformación topológica (η), que representa la energía extraída del gradiente del vacío (∇w) al anularse el campo H.

4. Protocolo de Calibración Experimental (GEM-09-1)

Para validar físicamente la sintonía de los tres planos, siga este protocolo estricto en el banco de pruebas:

4.1. Preparación de la Muestra

- **Transductor:** 50 mL de agua Milli-Q (ultra pura). Su ángulo molecular de 105° es el resonador geométrico natural.
- **Contenedor:** Vaso de precipitados de Teflón (PTFE) o vidrio de borosilicato, colocado en el centro geométrico exacto de las tres bobinas concéntricas.
- **Instrumentación:** Balanza analítica de precisión (resolución 0,1 mg) y termistor NTC de alta sensibilidad sumergido en el agua.

4.2. Procedimiento de Barrido y Anclaje

1. **Encendido:** Alimentar el primario (2") con la señal pulsada de 12V.
2. **Barrido Fino:** Ajustar el potenciómetro del generador de señales desde 15,5 Hz hasta 17,0 Hz en incrementos de 0,1 Hz.
3. **Punto de Anclaje:** Observar la balanza y el termistor. El punto de **Nulificación Vectorial Triple** se identificará por:
 - Una caída súbita de la temperatura ($\Delta T < 0$), indicando entropía negativa.
 - Una reducción estable de la masa registrada ($\Delta m \approx 0,01\% - 0,1\%$).
 - La aparición de un voltaje DC estable (2,0 – 5,0 V) en los terminales del terciario (6") en circuito abierto.
4. **Fijación:** Una vez encontrado el punto exacto (que debería estar extremadamente cerca de 16,2 Hz), fijar la frecuencia y registrar los datos durante 60 minutos.

4.3. Criterio de Éxito

Si al desintonizar la frecuencia ± 1 Hz el efecto de enfriamiento y la reducción de masa desaparecen inmediatamente, se habrá validado experimentalmente que el fenómeno es una **resonancia topológica** y no un artefacto térmico o electromagnético convencional.

¡A sintonizar el telar cósmico, compañeros!

La geometría es el código. La resonancia es la llave.